

Задача А. Слишком много ошибок

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дана строка s длины n , состоящая из символов $.$ и x , и целое число k . Найдите максимальную длину подстроки, содержащей не более k символов x .

Формат входных данных

Первая строка содержит целое число t ($1 \leq t \leq 10000$) — количество наборов входных данных. Далее идут описания наборов.

Первая строка каждого набора содержит два целых числа n ($1 \leq n \leq 300000$) и k ($0 \leq k \leq n$).

Вторая строка каждого набора содержит строку s длины n , состоящую только из символов $.$ и x .

Гарантируется, что сумма всех значений n по всем наборам входных данных не превосходит 300000.

Формат выходных данных

Для каждого набора выведите одно целое число — максимальную длину подстроки, содержащей не более k символов x .

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	4
7 1	5
.x..xx.	2
5 0	
.....	
6 2	
xxxxxx	

Замечание

В первом наборе максимальный подходящий фрагмент можно взять, например, на позициях 1..4: это подстрока $‘.x.’$. В ней ровно один символ x , поэтому она подходит при $k = 1$. Любой фрагмент длины 5 уже содержит как минимум два символа x , значит, ответ равен 4.

Во втором наборе вся строка на позициях 1..5 равна $‘.....’$. В ней нет ни одного символа x , поэтому подходит вся строка целиком и ответ равен 5.

В третьем наборе любой фрагмент длины 2, например на позициях 1..2, равен $‘xx’$ и содержит ровно два символа x , поэтому подходит. Но любой фрагмент длины 3, например на позициях 1..3, уже содержит три символа x и не подходит при $k = 2$. Значит, максимальная длина равна 2.

Задача В. Уникальные элементы в круговом окне

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дан массив a из n целых чисел, записанный по кругу, и целое число k . Для каждого кругового подотрезка длины k выведите количество значений, которые встречаются на этом подотрезке ровно один раз. Ответ нужно вывести для всех n возможных начальных позиций окна.

Формат входных данных

Первая строка содержит целое число t ($1 \leq t \leq 10000$) — количество наборов входных данных. Далее идут описания наборов.

Первая строка каждого набора содержит два целых числа n ($1 \leq n \leq 300000$) и k ($1 \leq k \leq n$).

Вторая строка каждого набора содержит n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$).

Гарантируется, что сумма всех значений n по всем наборам входных данных не превосходит 300000.

Формат выходных данных

Для каждого набора выведите n целых чисел. i -е число должно быть равно количеству значений, встречающихся ровно один раз в круговом подотрезке длины k , начинающемся в позиции i .

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	1 3 3 3 1
5 3	0 0 0 0
1 2 1 3 2	1 1 1 1 1
4 2	
7 7 7 7	
6 1	
5 -1 5 -1 0 0	

Замечание

В первом наборе нужно рассмотреть все пять круговых окон длины 3:

- окно с началом в позиции 1 использует позиции (1, 2, 3) и содержит значения (1, 2, 1); ровно один раз здесь встречается только значение 2, поэтому ответ равен 1;
- окно с началом в позиции 2 использует позиции (2, 3, 4) и содержит значения (2, 1, 3); значения 1, 2, 3 встречаются ровно по одному разу, поэтому ответ равен 3;
- окно с началом в позиции 3 использует позиции (3, 4, 5) и содержит значения (1, 3, 2); ответ равен 3;
- окно с началом в позиции 4 использует позиции (4, 5, 1) и содержит значения (3, 2, 1); ответ равен 3;
- окно с началом в позиции 5 использует позиции (5, 1, 2) и содержит значения (2, 1, 2); ровно один раз здесь встречается только значение 1, поэтому ответ равен 1.

Итак, для первого набора получается последовательность ответов 1 3 3 3 1.

Во втором наборе каждое круговое окно длины 2 имеет вид (7, 7): это окна по позициям (1, 2), (2, 3), (3, 4) и (4, 1). В каждом таком окне значение 7 встречается два раза, поэтому значений, встречающихся ровно один раз, нет, и все ответы равны 0.

В третьем наборе длина окна равна 1, поэтому окна с началами в позициях 1, 2, 3, 4, 5, 6 содержат соответственно значения 5, -1, 5, -1, 0, 0. В каждом таком окне находится ровно одно число, и оно встречается ровно один раз, поэтому все ответы равны 1.

Задача С. Два двойных указателя

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дан массив a из n положительных целых чисел и два числа s_0 и s_1 . Подотрезок называется подходящим, если сумма его чётных элементов не превосходит s_0 , а сумма его нечётных элементов не превосходит s_1 . Для каждого t от 1 до n выведите число c_t — количество подходящих подотрезков длины ровно t .

Формат входных данных

Первая строка содержит целое число t ($1 \leq t \leq 10000$) — количество наборов входных данных. Далее идут описания наборов.

Первая строка каждого набора содержит целое число n ($1 \leq n \leq 300000$) и два целых числа s_0, s_1 ($0 \leq s_0, s_1 \leq 10^{18}$).

Вторая строка каждого набора содержит n положительных целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Гарантируется, что сумма всех значений n по всем наборам входных данных не превосходит 300000.

Формат выходных данных

Для каждого набора выведите n целых чисел $c_1, c_2, \dots, c_n$.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	5 4 1 0 0
5 4 5	4 2 1 0
2 1 4 3 2	0 0 0
4 0 10	
1 3 5 7	
3 0 0	
2 1 2	

Замечание

В первом наборе при $s_0 = 4$ и $s_1 = 5$ подходят:

- все подотрезки длины 1: $[1, 1] = (2)$, $[2, 2] = (1)$, $[3, 3] = (4)$, $[4, 4] = (3)$, $[5, 5] = (2)$;
- все четыре подотрезка длины 2: $[1, 2] = (2, 1)$, $[2, 3] = (1, 4)$, $[3, 4] = (4, 3)$, $[4, 5] = (3, 2)$;
- только один подотрезок длины 3: $[2, 4] = (1, 4, 3)$, потому что сумма его чётных элементов равна 4, а сумма нечётных элементов равна 4.

Подотрезки длины 4 и 5 уже нарушают ограничение по сумме чётных элементов, поэтому ответ для первого набора равен 5 4 1 0 0.

Во втором наборе все элементы нечётные, поэтому сумма чётных элементов на любом подотрезке равна 0 и автоматически укладывается в бюджет $s_0 = 0$. Подходят все четыре подотрезка длины 1, два подотрезка длины 2: $[1, 2] = (1, 3)$ и $[2, 3] = (3, 5)$, а также один подотрезок длины 3: $[1, 3] = (1, 3, 5)$. Значит, ответ равен 4 2 1 0.

В третьем наборе оба бюджета равны нулю, а все элементы массива положительны. Уже подотрезки длины 1 не подходят: $[1, 1] = (2)$ нарушает ограничение по сумме чётных, $[2, 2] = (1)$ нарушает ограничение по сумме нечётных, $[3, 3] = (2)$ снова нарушает ограничение по сумме чётных. Значит, подходящих подотрезков нет вообще, и ответ равен 0 0 0.

Задача D. Почти одинаковые тройки

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дан массив a из n целых чисел и число d . Посчитайте количество троек индексов $i < j < k$, для которых разность между максимумом и минимумом среди a_i, a_j, a_k не превосходит d .

Формат входных данных

Первая строка содержит целое число t ($1 \leq t \leq 10000$) — количество наборов входных данных. Далее идут описания наборов.

Первая строка каждого набора содержит целое число n ($1 \leq n \leq 300000$) и целое число d ($0 \leq d \leq 2 \cdot 10^9$).

Вторая строка каждого набора содержит n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$).

Гарантируется, что сумма всех значений n по всем наборам входных данных не превосходит 300000.

Формат выходных данных

Для каждого набора выведите одно целое число — количество подходящих троек.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	1
5 2	4
1 2 3 7 8	3
6 0	
4 4 4 4 1 1	
5 10	
-5 0 5 10 15	

Замечание

В первом наборе из всех троек индексов подходит только тройка $(1, 2, 3)$ со значениями $(1, 2, 3)$: минимум равен 1, максимум равен 3, разность равна 2 и не превосходит $d = 2$. Любая тройка, содержащая число 7 или 8 вместе с числами из начала массива, имеет больший разброс.

Во втором наборе при $d = 0$ подходят только тройки, в которых все три значения совпадают. Значение 1 встречается только на позициях 5 и 6, поэтому из него тройку собрать нельзя. Значение 4 стоит на позициях 1, 2, 3, 4, и из них получаются ровно четыре тройки: $(1, 2, 3)$, $(1, 2, 4)$, $(1, 3, 4)$, $(2, 3, 4)$. Во всех этих тройках минимум и максимум равны 4, поэтому ответ равен $C_4^3 = 4$.

В третьем наборе подходят ровно три тройки:

- $(1, 2, 3)$ со значениями $(-5, 0, 5)$: минимум равен -5 , максимум равен 5, разность равна 10;
- $(2, 3, 4)$ со значениями $(0, 5, 10)$: минимум равен 0, максимум равен 10, разность равна 10;
- $(3, 4, 5)$ со значениями $(5, 10, 15)$: минимум равен 5, максимум равен 15, разность равна 10.

Любая другая тройка имеет разброс 15 или 20 и не подходит.

Задача Е. Разброс в допустимом диапазоне

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 0.7 секунд
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дан массив a из n целых чисел и два числа L и R . Посчитайте количество подотрезков $[i, j]$, для которых выполнено неравенство $L \leq \max(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) - \min(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j) \leq R$.

Формат входных данных

Первая строка содержит целое число t ($1 \leq t \leq 10000$) — количество наборов входных данных. Далее идут описания наборов.

Первая строка каждого набора содержит целое число n ($1 \leq n \leq 1000000$) и два целых числа L , R ($0 \leq L \leq R \leq 2 \cdot 10^9$).

Вторая строка каждого набора содержит n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$).

Гарантируется, что сумма всех значений n по всем наборам входных данных не превосходит 1000000.

Формат выходных данных

Для каждого набора выведите одно целое число — количество подходящих подотрезков.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	3
4 1 3	10
1 3 2 6	5
4 0 0	
5 5 5 5	
4 6 9	
-2 4 -1 7	

Замечание

В первом наборе при $L = 1$ и $R = 3$ подходят ровно три подотрезка:

- $[1, 2] = (1, 3)$, где минимум равен 1, максимум равен 3, разброс равен 2;
- $[1, 3] = (1, 3, 2)$, где минимум равен 1, максимум равен 3, разброс равен 2;
- $[2, 3] = (3, 2)$, где минимум равен 2, максимум равен 3, разброс равен 1.

Все одноэлементные подотрезки имеют разброс 0, а подотрезки $[3, 4]$, $[2, 4]$ и $[1, 4]$ имеют разбросы 4, 4 и 5 соответственно, поэтому не подходят. Значит, ответ для первого набора равен 3.

Во втором наборе все элементы массива равны 5, поэтому на каждом подотрезке минимум и максимум совпадают и разброс всегда равен 0. Так как $L = R = 0$, подходят вообще все подотрезки массива, и ответ равен 10.

В третьем наборе при $L = 6$ и $R = 9$ подходят ровно пять подотрезков:

- $[1, 2] = (-2, 4)$, где минимум равен -2 , максимум равен 4, разброс равен 6;
- $[1, 3] = (-2, 4, -1)$, где минимум равен -2 , максимум равен 4, разброс равен 6;
- $[1, 4] = (-2, 4, -1, 7)$, где минимум равен -2 , максимум равен 7, разброс равен 9;
- $[2, 4] = (4, -1, 7)$, где минимум равен -1 , максимум равен 7, разброс равен 8;
- $[3, 4] = (-1, 7)$, где минимум равен -1 , максимум равен 7, разброс равен 8.

Подотрезок $[2, 3] = (4, -1)$ имеет разброс 5, а одноэлементные подотрезки имеют разброс 0, поэтому они не подходят. Значит, ответ для третьего набора равен 5.